

마이크로 쇼츠 — 지금까지 한 페이지 요약

다른 팀의 마이크로 쇼츠 모델 (분리막에 전자 전도를 넣은 1D full-cell DFN) 을 **COMSOL 6.3** 에서 다시 짓고, 그 해를 믿을 수 있는지 **하나씩 범위를 정해 점검해 온 기록**이다. 결론부터 — **계산 결과를 확보하고 한정 점검하는 단계는 마무리됐고, 이제 연구 질문과 실험에 연결할 차례다**. 다만 이것은 **실제 마이크로 쇼츠를 재현했다거나 실험과 일치한다는 뜻이 아니다** — 유한 microshort 조건 · 실험 대응 · 전체 수렴은 지금까지의 수용 범위 밖이고, 정상 전체 gate 는 **INCOMPLETE** 다.

↓ PDF 파일 내려받기

자세한 인계용 화면 (원문 \$30 까지)

1 지금 어디인가 — 세 줄

구분	내용
확보한 것 (모두 한정 수용)	정상조건 0–480 s 저장 결과와 전압 상승 분석 · 0–30 s 창의 rtol 민감도 · 120–150 s 창의 입자 반경 격자 민감도 (B-min · 최종 검토 종결)
말할 수 없는 것	실제 마이크로 쇼츠 재현 · 실험과의 일치 · 유한 σ (microshort) 조건 검증 · 전체 시간 / 공간 수렴
다음	기존 결과를 정리하고 실험의 정상 / 단락 조건과 모델을 대응시키는 단계. 새 계산이 필요하면 그 질문과 범위를 먼저 따로 정한다 — 960 s 자동 연장은 없다

쉬운 말로

모델을 다시 지어서 정상 조건에서 480 초까지 계산했고, 계산 설정 두 가지 (시간 적분 허용오차 · 입자 안쪽 격자) 를 바꿔도 정해 둔 시간 창 안에서는 결과가 거의 같다는 것까지 확인했다. 아직 실제 단락 상태를 계산한 적은 없고, 실험 자료와 비교한 적도 없다.

2 연대표 — 처음부터 오늘까지

"판정" 칸은 수신 검토자의 판정 사본이다 (우리 검증 아님). 오른쪽 칸은 원문 `COMSOL_REBUILD_SPEC.md` 의 절 번호.

날짜	무슨 일	판정 · 상태	원문
09-13	재구축 명세 작성. 우리가 틀렸던 것 : 원본 모델의 "확정 버그" M1 을 철회 — 원인은 모델이 아니라 우리 추출 도구의 오독	M1 철회	머리 · §0
09-13	6.3 에서 5 s 짧은 검증. 초기 OCV 2.1653333265 V 가 독립 계산과 일치. 단 Vmax 4.25 V 가 OCP 표의 평형 상한 4.1856 V 와 충돌	제한된 검증 뒷받침 · 전체 프로토콜 보류	§8
09-13	사전 진단 — 양극 표면 조성이 표 범위를 벗어나 정지. 격자 150/20 → 300/40 차 2.041557 mV (1 mV 초과)	<code>INCOMPLETE_RANGE_STOP</code> · 전체 운전 보류	§9
09-13 – 15	격자 · 시간 · 코어 아홉 축 점검. 입자 반경 160 → 320 에서 0.6170341087208 mV 로 처음 기준 안	축마다 "이 표본에서" 기준 충족 · 전체 수렴 아님	§10 – §19
09-15	결과 꺼내기에서 막힘 — 시간 적분은 5 s 까지 끝났는데 후처리 실패 · API 복구는 파일 정책에 막힘 · 화면에서 일부만 회수	후처리 미완 · 부분 회수	§20 – §22
09-15 – 24	저장 해만 읽는 후처리 경로 준비 → 독립 검토에서 막힘 셋 (R1 · R2 · R3) → 보완 · 제한 배치	B 단계 NO-GO → C1 · C3 닫힘 · C2 미완	§23 – §25
09-28	고정 저장 해 B020 (0–5 s) 수치 회수 · 표본 비교 · 시각화 · 전압 분해	회수 · 비교 한정 수용 · 시각화 · 분해 수용	§26
09-28	1198 시험 — 보호식 (guard) 이 실제로 계산을 멈추는지 native 로 한 번	발동 · 발동 전 표본 비교 한정 수용	§27 – §29
09-28 – 30	정상조건 fresh 0 → 30 s (보완 2 건 뒤)	<code>NORMAL_30S_DIAGNOSTIC_ACCEPTED</code>	§30 – §32
09-30	0 → 60 · 120 · 240 s 순서대로	각각 한정 진단 수용	§33 – §38
10-01	0 → 480 s. 사용자 결정: 시간 연장은 여기서 멈춤 (960 s 없음)	<code>ACCEPTED_NORMAL480_LIMITED_DIAGNOSTIC</code>	§39
10-03	저장된 0–480 s 결과 분석	<code>ACCEPTED_SAVED_ANALYSIS_0_480</code>	§40
10-04	0–30 s 에서 rtol 1e-6 → 1e-7	<code>ACCEPTED_LIMITED_RTOL30_SENSITIVITY</code>	§41

날짜	무슨 일	판정 · 상태	원문
10-04 - 05	실험 대응표 · 자료 요청문 · B-min 범위 v1 → v2. “오차 바닥” 표현을 “해당 설정 간 관측 차이” 로 정정. 자료 요청: 발송 알림 (§50) 뒤 사용자가 A0 를 닫음 (“요청은 못해 이걸 닫고” · §58)	v2 수용 · A0 닫힘 · 새 계산 0	§42 – §51 · §58
10-04 - 06	B-min 오프라인 후보 v1 → r1 → r2 · 변경부 한정 검증 (실패 기록 보존 · retry3 · PS01-16 처리)	LIMITED_VALIDATION_CLOSED_WITH_DOCUMENTED_SCOPE	§45 – §62
10-06	native 150 s 두 단계 승인 — 1 단계 (읽기 전용 사전 관측) · 2 단계 (사용자 최종 승인)	배치 · 사전 관측 수용 → 최종 승인	§63 – §67
10-07 (회신 표기)	B-min native 150 s 실행 · 결과 검토 · 전달 보존 종결	LIMITED_NATIVE150_REVIEW_CLOSED_WITH_DOCUMENTED_SCOPE	§68 · §69

3 확보한 결과 — 범위 문장과 함께

각 줄의 “범위” 를 떼고 숫자만 인용하면 틀린 문장이 된다.

결과	범위 (원문)	핵심 수치 (원문 사본)	원문
1198 guard 실제 발동	step 뒤 발동과 중단을 확인한 것 — 연속시간 임계 통과 시점 · Newton trial 보호가 아니다. 1198 은 의도적 시험 임계값	1.75 s 최소 1198.0459471016604 mol/m ³ (guard 0) → 1.8 s 1197.990365419921 (guard 1) · 발동 전 922 시각 최대 ΔV 4.3e-15 V	§29
0–5 s 전압 분해 (B020)	대수적 기여는 인과 지배성 · 실험 타당성의 증거가 아니다	0 → 5 s: Eeq +123.562957037 · etaMid -2.772077151 · phiL +0.773850634 · 단자 전압 +121.564730521 mV	§26
NORMAL480 (fresh 0 → 480 s)	종료시간이 다른 실험의 공통 구간 재현성 — 격자 · 시간간격 수렴이나 실험 정확도 검증이 아니다	저장 5,740 시각 · NORMAL240 대비 최대 ΔV 6e-15 V · 전압 2.2306115890 → 3.1461077189 V (480 s)	§39
0–480 s 저장 분석 · 전압 분해	정상상태 도달 · 수치 수렴 · 물리 타당성은 서로 다른 질문 · 대수 분해는 독립 물리 원인의 증거가 아니다	전체 상승 +915.4961 mV = Eeq +922.2674 · etaMid -19.7011 · phiL +12.9298 mV (Eeq 중 N +916.3904 / P +5.8770 mV) · 360–480 s +60.3979 mV	§40
rtol 민감도 (0–30 s)	고정 모델 · 출력 · 물리 · 공간 해상도에서 rtol 1e-6 → 1e-7 변경에 따른 선언 관측량 차이가 사전 한도 안이라는 한정 질문	공통 1,196 시각 최대 ΔV 2.3812821772 μV · Δx_surf 3.9797189265e-8	§41
B-min native 150 s	고정 입력 · 입자 반경 격자 320/320 ↔ 640/640 · 120– 150 s 창 · 요청 301 시각 × 전극별 241 좌표	<code>NORMAL_150S_COMPLETED</code> (저장 2,447 시각 · guard 미발동) · <code>WITHIN_LIMITS_THIS_WINDOW</code> : 최대 전압 차 0.0003449917063 mV (한도 1 mV) · N / P 표면 조성 최대 차 1.1309035403e-8 / 3.3226834e-9 (한도 1e-4)	§68
(위 줄의 단서)	창 밖은 관측 전용 · 판정 아님	이른 시각 포함 공통 1,336 시각 최대 0.3081961318368 mV (0.0005 s) — “0–150 s 최대 0.000345 mV” 라고 쓰면 안 된다	§68

쉬운 말로

표의 숫자는 “이 입력 · 이 시간 창에서 이 설정 하나를 바꿨을 때 결과가 얼마나 움직였나” 다. 0.000345 mV 는 120–150 초 창의 값이고, 계산 시작 직후에는 0.3 mV 까지 차이가 났다 (판정 대상이 아닌 관측). 두 숫자를 섞으면 안 된다.

4

아직 말할 수 없는 것 · 그대로 남은 한계

항목	상태	원문
정상 전체 gate	INCOMPLETE — 그 뒤의 한정 수용들이 소급해 바뀌지 않는다	§21 · §66 · §69
전체 · 공간 수렴	미확립 — 5–120 s · 150–480 s 는 축 전부 미검증 · 120–150 s 도 물리 격자 축은 미검증 · 1 mV / 1e-4 는 비교 한도이지 수렴 인증선이 아니다	§41 · §42 · B-min v2 §2
실험 타당성 · 실제 마이크로 쇼츠 재현	미확립 — 대응표 v2 의 실험 칸은 “미확보” 또는 “간접”	§41 · §58 · 대응표 v2 §1
유한 σ (microshort) 조건	한 번도 실행하지 않았다 — 모델을 만든 이유인 정상 $\leftrightarrow$ 단락 대비가 아직 없다	§40 · 계획 §0
실효 정책 · 실제 코어 사용	UNVERIFIED (로그의 “16 cores” 는 실제 사용률이 아니다)	§29 · §32 · §66
PS01-16 내부 분기	UNOBSERVED (밖으로 드러난 결과만 수용)	§61 · §62
연속 시공간 양수성	증명 아님 — guard 0 은 저장 시각 · 평가점에서만	§29 · §36
OCP 표 범위	CV 끝 · 12 h 휴지는 표 밖 · 평형 상한 4.185562 V $\leftrightarrow$ 목표 4.25 V 미결 · 외삽 금지	§32
장시간 · 960 s	장시간 운전 미확립 · 960 s 없음 (사용자 결정)	§39
이번 종결이 승인하지 않은 것	새 계산 · 960 s 연장 · 결과 MPH 삭제 · 과거 기록 수정	§69

5 다음 — 실험과 연결하기

대응표 v2 (COMSOL_EXPERIMENT_CORRESPONDENCE_v2_20261004.md) 가 제안한 순서다. **잔차를 보기 전에** 비교 규칙을 고정한다.

단계	내용
A1	자료가 오면 식별만 — sha256 · 단위 · 시각 기준 · 기기 · 직전 이력. 모델과의 차는 계산하지 않는다
A2	비교 규칙을 차이를 보기 전에 커밋 — 정렬 ($t=0$ = 충전 시작 · 오프셋 / 배율 보정 없음 · 모델의 정확 저장 시각) · 구간 W0 [0,5] · W1 (5,30] · W2 (30,120] · W3 (120,240] · W4 (240,480] s · 지표 M1 점 차 · M2 구간 기울기 · M3 무부하 OCV → 충전 5 s 총 변화
A3	별도 승인 뒤 저장된 0–480 s 해로만 한 번 비교
쓸 수 있는 첫 문장	“어느 입력이 실측과 맞고 / 다르고 / 확인할 수 없는가” 까지. “모델이 실험과 맞는다” · “OCP 를 바꿔야 한다” 는 쓰지 않는다. 실험 저항에서 σ 를 자동 역산하지 않는다

실험 자료 요청의 상태. 원장 §50 에 발송 알림 (“보냈엉”) 이, §58 에 사용자의 A0 답음 (“요청은 못해 이건 닫고”) 이 기록돼 있다 — 준비본 파일 머리의 “미발송” 표기와 엇갈린다. 다시 열면 새 절로 열고, 비교 구간 · 정렬 · 지표는 결과를 보기 전에 고정한다 (§58).

새 계산 후보 — 하나씩 질문과 범위를 먼저 정해 따로 승인한다 (이번 종결은 어느 것도 승인하지 않았다): B-std (같은 창에서 물리 격자 300 → 600) · 유한 σ 조건 (A2 비교 창이 정해진 뒤) · 장시간 step 설계 대조 · OCP 범위 결정 (반쪽셀 OCP 교체 / Vmax 를 표 안으로 / 외삽을 별도 실험으로).

native

실제 COMSOL 을 호출한 실행. 정적 대조 · 합성 시험 · stub 과 구분한다.

guard (보호식) · 1198

농도나 표면 조성이 말이 안 되는 범위로 가면 계산을 멈추는 StopCondition (step 뒤 평가). 1198 은 그것이 실제로 멈추는지 보려고 전해질 임계를 1198 mol/m^3 로 올린 시험이며 실제 운전 한계가 아니다.

rtol

시간 적분의 상대 허용오차. 기준 $1e-6$ · 민감도 시험 $1e-7$.

NORMAL30 ... NORMAL480 · B020

NORMALxxx 는 정상 조건 (σ $1e-20$ · 0.1C 충전) 을 $t=0$ 부터 새로 계산한 $0 \rightarrow xxx \text{ s}$ 진단. B020 은 먼저 고정해 둔 $0-5 \text{ s}$ 저장 해.

B-min

NORMAL480 을 기준으로 물리 격자 300 은 고정하고 입자 반경 격자만 $320 \rightarrow 640$ 으로 바꾼 한정 공간 민감도 시험. fresh $0 \rightarrow 150 \text{ s}$ 1 회 · $120-150 \text{ s}$ 만 판정.

PS01-16

B-min r2 한정 검증의 PowerShell 사례 하나 — 30 자리 소수 정밀도 불일치가 INCOMPLETE 로 달하는지. 외부 결과만 수용 · 내부 분기 UNOBSERVED.

한정 수용

수신 검토자가 적은 범위 안에서만 받아들였다는 판정. 실행 승인도 전체 검증도 아니다.

INCOMPLETE · UNVERIFIED · UNOBSERVED

판정이 끝나지 않음 · 확인되지 않음 · 관측되지 않음. 실패라는 뜻이 아니다.

출처: [bms-balancing/docs/COMSOL_REBUILD_SPEC.md](#) (§1 – §69) ·

[COMSOL_EXPERIMENT_CORRESPONDENCE_v2_20261004.md](#) · [COMSOL_NEXT_PLAN_20261004.md](#) ·

[COMSOL_BMIN_SCOPE_v2_20261004.md](#) · 보존 묶음 [reviews/r14_repros/codex63/](#) . 이 화면의 숫자는 사본이며 인용 근거가 아니다.